

**MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRUÇÃO
ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO**



DEPARTAMENTO DE INSTRUÇÃO

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA

**CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
EM ELETRÔNICA
FUZILEIRO NAVAL**

DISCIPLINA

**ADMINISTRAÇÃO DE ELETRÔNICA
1114-008**

**MARINHA DO BRASIL
CIASC
CFN**

1.0 INSTALAÇÕES DE ELETRÔNICA

Tópico:

1.1-Fatores considerados no planejamento do layout para instalação de equipamentos eletrônicos.

Objetivo:

1.1.1-Conceituar layout; e

1.1.2-Citar os aspectos que dão origem ao estudo de layout.

Layout: (disposição dos elementos num ambiente para um fim específico, tendo em vista sua funcionalidade)

Conceito: É o estudo que envolve o arranjo físico de sistemas integrados de homens, materiais, móveis e equipamentos através da procura de uma “combinação ótima” das instalações.

Aspectos que dão origem aos estudos do layout

Já que o layout é a “combinação ótima” de meios que concorrem para a produção, sempre que se pensa em modificar ou introduzir um deles, direta e indiretamente, estamos à frente com um problema de layout.

Como exemplo:

- Mudança no projeto produto;
- Novo produto;
- Melhoria das condições de trabalho e redução de acidentes;
- Variações na demanda do produto;
- Substituição de equipamentos;
- Mudança no processo produtivo;
- Mudança no mercado consumidor;
- Introdução de novos métodos de organização e controle; e
- Redução de custos;

Mudança no projeto do produto

Toda fabrica é essencialmente dinâmica e também o projeto do produto sofre alterações por novas exigências do consumidor, aperfeiçoamento do produto, descoberta de novos e melhores métodos, novos modelos etc..

Novo produto

Um novo produto, ao ser introduzido numa indústria forçosamente obriga o reestudo do layout atual. As novas peças que deverão ser produzidas significam novos processos, novas seqüências, novos métodos e novos controles.

Melhoria das condições de trabalho e redução de acidentes

Executando-se um layout seguro com simples recurso de posicionamento de máquinas pode-se isolar um processo perigoso, evitando acidentes; acidentes por meio de transporte podem ser eliminados com corredores e passagens mais eficientes; má ventilação, iluminação, pode ser causada por deficientes localizações das seções ou das máquinas; redução de ruídos.

Variações na demanda do produto

A demanda do mercado determina:

- O processo industrial; e*
- O dimensionamento.*

Logo, em todo aumento da demanda do produto, necessitamos rever o processo industrial, na busca de tecnologia mais apropriada econômica e tecnicamente às novas condições de venda.

Substituição do equipamento

As indústrias estão constantemente empenhadas em uma luta de preços, visando eliminar a concorrência.

Novos equipamentos então surgem com essa finalidade; sendo mais produtivos, diminuem o custo de produção para redução do preço de venda ao consumidor.

Mudança no processo produtivo

Em alguns casos, layout nada mais é do que a reprodução do processo total de manufatura, repetindo o diagrama de fluxo da peça.

Uma alteração do processo produtivo, por razões econômicas ou técnicas, obriga um reestudo do layout, na busca de outra combinação ótima, dos meios que concorrem para a produção.

Mudança do mercado consumidor

Havendo mudança favorável ou desfavorável ao mercado consumidor ou fornecedor, a empresa forçosamente terá que se acomodar a essa mudança. Na maioria das vezes esse fato causará modificações nas disposições atuais e até mesmo poderá ocasionar a mudança de localização da empresa.

Introdução de novos métodos de organização e controle

A mudança das mentalidades organizadora de um departamento, que a partir de um determinado instante resolve centralizar certas decisões sobre os processos em andamento, ou mesmo a introdução ou eliminação de alguns controles, são fatores que fatalmente ocasionarão uma modificação na atual disposição de móveis e equipamentos.

Redução de custos

Havendo uma alteração qualquer nos elementos que compõem os custos de um produto, o estudo de layout é novamente necessário, pois a alteração destruirá a combinação ótima que anteriormente se havia obtido; cumpre encontrar outra, com novos elementos de produção.

Tópico:

1.2-Procedimentos técnicos para a instalação de equipamentos eletrônicos.

Objetivos:

1.2.1-Citar as fases do Layout;

1.2.2-Citar os objetivos que levam à plena adequação entre pessoal, material e equipamento; e

1.2.3-Citar os princípios gerais para atingir os objetivos do layout.

Fases do layout:

1ª. Coleta de dados – reúne-se toda documentação relativa ao sistema em estudo (plantas, instalações, volume de peças fabricadas, equipamentos utilizados etc...).

2ª. Análise dos dados coletados – são estudadas as necessidades de modificações, onde elas seriam introduzidas e quais as melhorias resultantes.

3ª. Projeto do novo sistema – são procuradas as soluções ótimas, sem considerar a exigência de quaisquer restrições nem mesmo as de ordem financeira.

4ª. Escolha da solução ideal – são ajustadas as soluções ótimas às restrições existentes (local, pessoal, material, financeira etc..)

Objetivos que levam à plena adequação entre pessoal, material e equipamentos.

Um bom layout deve ser entendido como aquele que irá adequar plenamente pessoal, material e equipamentos. Logo podemos listar uma série de objetivos para atingir essa perfeita adequação.

- Aumento da produção;*
- Reduzir demoras;*
- Economizar espaços;*
- Reduzir o manuseio;*
- Utilizar melhor o equipamento e mão de obra;*
- Reduzir o tempo de circulação;*
- Melhorar a supervisão;*
- Melhorar a qualidade;*
- Aumentar a flexibilidade; e*
- Reduzir riscos de acidentes, etc..*

Princípios gerais para se atingir os objetivos do layout

Princípio da integração – os diversos elementos devem estar homônicamente integrados, pois a falha em qualquer um deles resultará numa insuficiência global.

Princípio da mínima distância – as distancias devem ser reduzidas a um mínimo, para evitar esforços inúteis, confusões e custos maiores.

Princípio de seguimento de fluxo – materiais, equipamentos e pessoas, devem se dispor e se movimentar em fluxo contínuo.

Princípio de uso das três dimensões – as três dimensões devem ser utilizadas, o que se traduzirá numa total utilização do espaço.

Princípio da satisfação da segurança – o layout deve proporcionar boas condições de trabalho e máxima redução de risco.

Princípio da flexibilidade – o layout deve ser suficientemente flexível para suportar e absorver todas as alterações que poderão surgir.

Princípio do custo – os cálculos das despesas para implantação do layout devem ser rigorosos de forma a permitir que a economia prevista seja realmente alcançada.

Tópicos:

1.3- Inspeção de instalações de equipamentos eletrônicos observando o cumprimento de normas específicas

Objetivos:

1.3.1 Citar normas gerais de layout;

1.3.2 Citar algumas perguntas para análise;

1.3.3 Analisar os requisitos para o local de armazenamentos optrônicos

Normas gerais de um layout

1) Utilizar uma única área contínua ao invés de dividi-las em pequenas subáreas. Não se recomenda a separação de serviços por meio de arquivos, paredes etc..;

Essa separação de serviços acarreta três problemas:

- Dificulta o aproveitamento da iluminação;*
- Dificulta o aproveitamento da circulação da ventilação; e*
- Cria dificuldades nas comunicações e na supervisão.*

- 2) *Devem-se utilizar mesas e equipamentos em geral de tamanho uniforme, do mesmo feitio, da mesma cor;*
- 3) *Deve-se tanto quanto possível, usar simetria retilínea na colocação das mesas, evitando-se as arrumações em ângulo ou em cotovelo ou fora do alinhamento;*
- 4) *Tanto quanto possível, deve-se, fazer com que o trabalho tenha sua tramitação em linha reta, evitando-se os cruzamentos desnecessários;*
- 5) *Colocar os departamentos, as divisões, as seções e os funcionários que realizam trabalhos relacionados entre si, o mais próximo possível, a fim de reduzir o tempo de tramitação;*
- 6) *Devem-se colocar todos os funcionários com a frente para mesma direção;*
- 7) *Não se deve colocar, a não ser caso de extrema necessidade, um de frente para o outro. No máximo 5 mesas uma ao lado da outra;*
- 8) *Devem se colocar as mesas da maneira que a luz se recebida sobre o ombro esquerdo ou de trás ligeiramente acima da cabeça;*
- 9) *Devem-se separar dos demais os setores que tem equipamentos ruidosos. Se possível, devem-se colocar tais setores em locais especiais;*
- 10) *Devem-se colocar os setores que tem contato com o público, mais próximo da via de acesso;*
- 11) *Devem-se colocar os arquivos e equipamentos frequentemente mais utilizados o mais próximos dos funcionários que deles fazem uso;*
- 12) *Devem-se evitar gabinetes particulares, dificulta a supervisão; e*
- 13) *Quando se usar balcões recomenda-se estudar a possibilidade de fazer com que os balcões tenham divisões internas ou mesmo gavetas para guardar material de uso freqüente.*

Algumas perguntas para análise

- 1) *O desenvolvimento do trabalho é contínuo? Existem retrocesso ou dificuldades físicas?*
- 2) *As distâncias percorridas pelos funcionários, documentos e materiais são menores possíveis?*
- 3) *Os meios utilizados para que os documentos sejam enviados de um local para o outro são eficientes? Há muitas idas e vindas?*
- 4) *A disposição física dos funcionários facilita a distribuição e o trâmite dos documentos?*
- 5) *Os funcionários que executam tarefas afins estão próximo fisicamente?*
- 6) *A colocação das mesas de trabalho facilita o recebimento da luz? O tipo de luz artificial utilizado é o mais conveniente?*
- 7) *A colocação física dos chefes facilita o trabalho de supervisão que devem exercer sobre seus subordinados?*
- 8) *Os órgãos que utilizam máquinas ou equipamentos que provocam ruídos estão devidamente isolados dos demais?*

Requisitos para o local de armazenamento de optrônicos

- O local deverá estar limpo e seco;
- Temperatura entre 20° e 25°C;
- Ura (umidade relativa do ar) máxima 50% (ideal 45%);
- Prateleiras deverão ser revestidas com materiais não oxidáveis;
- A superfície das paredes deverá ser revestida com tinta não absorvente;
- Teto isolado por laje ou forro; e
- Não ter passagem permanente para outros ambientes.

Tópicos:

1.4- Descrição dos fatores considerados no cumprimento do planejamento de layout de instalações físicas de eletrônica

Objetivos:

1.4.1Descrever layout plano; e

1.4.2Descrever layout tridimensional

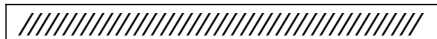
Tipos de layout:

- *Layout plano e*
- *Layout tridimensional*

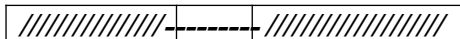
Layout plano

É o tipo mais empregado, e consiste de uma planta onde são desenhados em escala apropriada, os componentes do layout.

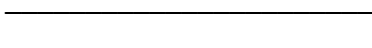
Parede



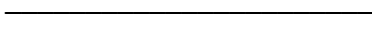
Janela



Divisória permanente



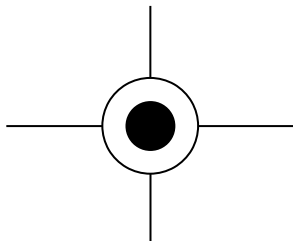
Divisória não permanente



Grades



Comutador elétrico no chão



Layout tridimensional

São utilizados em escala, modelos tridimensionais dos funcionários, móveis e máquinas. Dispostos sobre uma folha quadriculada com uma determinada escala.

Layout tridimensional assume grande importância no levantamento das áreas industriais das empresas.

2.0 SEGURANÇA NAS OFICINAS

Tópicos:

2.1- RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DA OFICINA.

Objetivos:

2.1.1 Conceituar segurança do trabalho;

2.1.2 Conceituar acidente do trabalho;

2.1.3 Citar as consequências do acidente do trabalho;

2.1.4 Citar as causas de acidente no trabalho através dos atos e condições inseguras;

2.1.5 Conceituar doença do trabalho; e

2.1.6 Citar os responsáveis pela segurança nas oficinas

Segurança do trabalho

Conjuntos de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador.

Acidente do trabalho

É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da Empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Consequências de acidentes do trabalho

Prejuízo ao acidentado; sofrimento físico, incapacidade para o trabalho, morte e desamparo à família.

Prejuízo para a empresa; gastos com primeiro socorros, tempo perdido por outros empregados que socorrem o acidentado ou param de trabalhar para comentar o ocorrido, Danificação ou perda de máquinas, ferramentas e matérias primas; paralisação da máquina em que trabalhava o acidentado até ser admitido um substituto; atraso na entrega dos produtos; dificuldades com as autoridades.

Prejuízo para a nação; perda temporária ou permanente de elemento produtivo, mais dependentes da coletividade e contribuição para o aumento de impostos, custo de vida e taxas de seguros.

Causas de acidentes no trabalho através de condições inseguras e atos inseguros.

Condição insegura – é a condição ou circunstância perigosa que permite ou ocasiona o acidente; refere-se a condições perigosas do ambiente de trabalho, incluindo equipamentos e materiais, ou métodos de trabalho estabelecidos.

ex: andaime desprotegidos, material mal empilhado, ferramenta cega, abertura desprotegida, método ou processo errado, escada defeituosa, piso escorregadio e etc..

Ato inseguro – é a violação de procedimento seguro geralmente aceito. Não é só a violação de normas de segurança escritas, mas também das inúmeras não escritas, que a maioria de nós conhece e observa por uma questão de instinto de conservação.

Ex: esmerilhar sem óculos de proteção, limpar máquinas em movimento, fumar num depósito de inflamáveis, subir ou descer por locais impróprios, permanecer sob carga suspensa, expor-se ao risco de cair ou ser atingido por algo, utilizar ferramentas defeituosas, fazer uso de mãos em vez de ferramentas e etc..

Doença do trabalho

As doenças do trabalho são resultantes de condições especiais de trabalho, não relacionadas em lei, e para as quais se torna necessária a comprovação de que foram adquiridas em decorrência do trabalho. Portanto, no caso de doenças do trabalho, como nos demais fatores de interferência da saúde, o trabalhador deve ser conscientizado sobre a importância de preservar sua saúde.

Responsáveis pela segurança da oficina

** Os chefes das oficinas são os responsáveis pela segurança de seus subordinados. Os comandos superiores deverão considerá-los tão responsáveis pela segurança como o são pela disciplina, produção e qualidade do trabalho executado.*

** Os chefes como responsáveis deverão assegurar-se de que todas as medidas de segurança sejam incorporadas nas rotinas de trabalho.*

** Os chefes se assegurarão de que os elementos subordinados estão resguardados do ponto de vista de segurança para executarem suas tarefas.*

** Os chefes tomarão providências corretivas imediatas sempre que condições inseguras sejam descobertas.*

** Os chefes de oficinas desenvolverão um conhecimento de segurança na mentalidade de seus subordinados, fazendo contatos diários de segurança e quando necessário, organizando reuniões sobre segurança.*

** Os chefes de oficinas investigarão todos os acidentes, a fim de determinar suas causas e tomar as medidas corretivas necessárias.*

** É obrigação do chefe de oficina interessar-se pelos resultados da segurança tanto quanto pela produção ou qualidade do trabalho produzido.*

Tópicos:

2.2- Correlação dos equipamentos de segurança individual e o seu emprego específico

Objetivos:

2.2.1 Definir EPI (equipamento de proteção individual); e

2.2.2 Descrever o perfil do EPI.

EPI (equipamento de proteção individual)

Definição: São equipamentos de uso pessoal cuja finalidade é proteger o trabalhador, no exercício de suas funções.

Os equipamentos de proteção individual são selecionados em função do trabalho a ser executado, dos riscos correspondentes e das condições em que este trabalho é executado.

O equipamento deve oferecer a proteção mais completa possível à região do corpo ameaçada diretamente. Para merecerem a confiabilidade e serem utilizados constantemente pelo trabalhador, têm que preencher as seguintes características:

- *Proteger adequadamente;*
- *Serem resistentes;*
- *Serem práticos; e*
- *De fácil manutenção.*

Perfil do EPI

Proteção do crânio> capacete de segurança.

Proteção visual e facial> óculos de segurança, protetores faciais, máscaras e escudos para soldadores, e capuzes.

Proteção respiratória> respiradores.

Proteção auricular> prótese tipo inserção e concha.

Proteção dos membros inferiores> perneiras, joelheiras, botinas, botas e sapatos.

Proteção dos membros superiores> luvas, cutuvelas, dedeiras e mangas longas.

Proteção contra quedas livres> cinto de segurança.

Tópicos

2.3- Medidas preventivas contra choques elétricos e acidentes mecânicos

Objetivos:

2.3.1 Citar os cuidados básicos ;

2.3.2 Descrever os efeitos do choque elétrico no organismo;

2.3.3 Descrever os procedimentos para socorro ao acidentado por choque elétrico; e

2.3.4 Descrever as medidas de proteção contra risco mecânicos.

Cuidados básicos

Os cuidados para proteger o pessoal e material contra riscos elétricos, abrangem todos os elementos de uma oficina.

- *Proteção das máquinas e dos operadores;*
- *Cuidados com cabos condutores;*
- *Terminais e ligações;*
- *Cuidados com fusíveis; e*
- *Reparação de circuitos*

Efeito do choque elétrico no organismo

Correntes de setenta a noventa miliampéres atravessando o peito geralmente ocasionam a morte por fibrilação ventricular. Entretanto, correntes com intensidades bem menores poderão ser fatais. Uma corrente de quinze miliampéres que passe diretamente através do peito, poderá tornar a vítima incapaz de livrar-se do circuito, enquanto que, simultaneamente, paralisa os músculos do diafragma necessários à respiração. A não ser que seja libertada do circuito, com ajuda externa, a vítima morrerá por asfixia, mesmo que o coração e centros respiratórios não tenham sido diretamente afetados.

<i>Corrente em ampéres</i>	<i>Efeito</i>
<i>.001</i>	<i>Sem efeito</i>
<i>.005 a .015</i>	<i>Choque doloroso para a maioria das pessoas.</i>

<i>.015 a .018</i>	<i>Paralisação dos músculos atravessados pela corrente elétrica.</i>
<i>.026</i>	<i>Possibilidade de danos permanentes nos tecidos e vasos sanguíneos.</i>
<i>.70</i>	<i>Poderá ser fatal.</i>
<i>.100</i>	<i>Fibrilação do coração> fatal</i>

Procedimentos para socorrer acidentados por choque elétrico

Primeiramente interrompa o contato com a corrente elétrica. Você pode fazer isso da seguinte maneira:

- Desligando o comutador na parede, onde está a tomada;*
 - Puxando o fio com força, para que a tomada saia do encaixe; e*
 - Jogando a vítima para longe da fonte de eletricidade com um objeto não condutor, como uma cadeira ou um cabo de vassoura. Muitas vezes, isso é difícil de fazer.*
- Só toque na pessoa depois que ela estiver livre da fonte elétrica.*

Medidas de proteção contra acidentes mecânicos

- Alertar o trabalhador do prejuízo advindo pela desobediência às regras de segurança;*
- Acidentes do trabalho são evitados, quando os meios de proteção são adequados e bem utilizados;*
- A maioria dos acidentes poderia ter sido evitada com o uso do EPI;*
- O encarregado é o responsável pela difusão e prática das medidas de segurança em sua seção ou oficina;*
- Tenha cuidado, está comprovado que 80% dos acidentes são provocados por falhas humanas;*
- Use o bom senso; e*
- A negligência, a preguiça e a autoconfiança, são os maiores causadores de acidentes seguidos pelo não uso do EPI.*

Tópicos:

2.4- Classificação dos tipos mais frequentes de incêndios em oficinas

Objetivos:

2.4.1 Citar as causas do fogo;

2.4.2 Explicar a teoria de extinção de incêndio; e

2.4.3 Citar as classe de incêndio.

Causas do fogo

O fogo é uma reação química que ocorre toda vez que houver a expansão do calor pela ação do oxigênio e este se transmitirem para substâncias que contém carbono. Este processo é conhecido pelo nome de combustão.

As causas do fogo podem ser múltiplas, mas a principal é quase sempre o calor irradiado à substâncias inflamáveis.

A combustão é geralmente ocasionada:

- Quando materiais inflamáveis se acham em contato ou nas proximidades de objetos aquecidos, abrasados ou cintilantes;*
- Espontaneamente devido à ação química atuando entre diversas substâncias;*
- Pelo atrito;*
- Devido aos raios diretos do sol; e*
- Pela intensificação do calor dos raios solares; por meio da focalização ou reflexão.*
- Intencionais: ação de incendiários.*

Atualmente é utilizado o tetraedro do fogo para representar a combustão

- Reação química em cadeia*
- Temperatura de ignição*
- Comburente*
- Combustível*

Reação química em cadeia

É o calor irradiado das chamas que atinge o combustível e este é decomposto em partículas menores, que se combina com o oxigênio e queimam, formando um ciclo constante.

Temperatura de ignição

É a temperatura necessária para que a reação química entre o combustível e o comburente ocorra, produzindo gases capazes de entrar em combustão.

Comburente

É todo elemento que associado quimicamente ao combustível, é capaz de entrar em combustão a uma determinada temperatura.

Mais comum: oxigênio

Combustível

É todo material capaz de entrar em combustão.

Exemplo:

**Madeira *papel*

**Tecido *líquidos inflamáveis*

**Graxas *ceras*

**Metais combustíveis (Lítio, magnésio e etc.)*

Classificação dos combustíveis:

- *Quanto ao estado físico;*
- *Quanto à volatilidade; e*
- *Quanto à presença do comburente.*

Quanto ao estado físico.

Sólidos:

Carvão, madeira, pólvora, etc.

Líquidos:

Gasolina, álcool, éter, óleo de linhaça, etc.

Gasosos:

Metano, etano, etileno, butano, etc.

Quanto à volatilidade.

Voláteis - nas condições normais de temperatura e pressão, desprendem vapores capazes de se inflamarem; e

Não voláteis - desprendem vapores inflamáveis após aquecimento acima da temperatura ambiente.

Quanto à presença do comburente na estrutura molecular

Com comburente - (pólvoras, cloratos, nitratos, celulóide e metais combustíveis, tais como: lítio, zircônio, titânio e etc.).

Sem comburente - madeira, papel, tecidos e etc.

Métodos básicos de extinção de incêndios

Abafamento

Resfriamento

Quebra de reação em cadeia

Abafamento - consiste em reduzir a quantidade de oxigênio abaixo do limite de 16%. (Comburente.).

Resfriamento - consiste em reduzir a temperatura de um combustível abaixo da sua temperatura de ignição.

Quebra da reação em cadeia - consiste na introdução de substâncias inibidoras na reação química da combustão.

Classificação dos incêndios

Os incêndios se classificam em:

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE C

CLASSE D

Classes de incêndio

***Qualquer incêndio pode ser classificado de acordo com o material ou substâncias que queimam.
As classes de incêndio são:***

CLASSE “A”

***São aqueles que ocorrem em materiais fibrosos ou sólidos, formando brasas e deixando resíduos.
Ex: papel, madeira, etc...***

CLASSE “B”

***São aqueles que ocorrem em líquidos inflamáveis.
Ex.: gasolina, álcool, óleo, graxas, ceras e gases inflamáveis.***

CLASSE “C”

***São aqueles que ocorrem em instalações e equipamentos elétricos energizados.
Ex: quadros elétricos, geradores, etc.***

CLASSE “D”

***São aqueles que ocorrem em metais combustíveis.
Ex.: sódio, potássio, magnésio, titânio, lítio e etc.***

Tópico:

2.5- Equipamentos de combate a incêndio, analisando suas condições de pronto emprego.

Objetivos:

2.5.1 Citar os agentes extintores;

2.5.2 Descrever o emprego dos agentes extintores; e

2.5.3 Citar as precauções na utilização dos extintores.

Definição de agente extintor

É qualquer material capaz de abafar ou resfriar as chamas ou quebrar a reação em cadeia, oriundas de uma combustão, proporcionando a sua extinção.

Agentes extintores

Os principais agentes extintores , compreendendo substâncias ou misturas químicas são:

- Água;
- Espuma;
- Gás dióxido de carbono (Co2); e
- Areia e pó químico seco.
- Vapor
- Halon

Emprego dos agentes extintores

Água

É o agente mais comum, usado na forma de jato sólido, neblina de alta velocidade e neblina de baixa velocidade.

Extingue principalmente por resfriamento e secundariamente por abafamento (vapor).

Jato sólido → classe “A”

Nebl. De alta → classe “B”

Nebl. De baixa → classe “B”

Obs.: o jato sólido não deve ser usado para classe “B” devido ao turbilhonamento no seio do líquido inflamado.

Espuma

Específico classe “B”. Química ou mecânica.

Obs.:extingue principalmente por abafa-mento e devido a presença de 85% de água, por resfriamento secundariamente.

Co2

Indicado para classe “B” e especialmente “C” por ser mau condutor de eletricidade. Usado também para princípio de incêndio classe “A”.

Extingui principalmente por abafamento e secundariamente resfriamento.

**Pó químico (pqs): bicarbonato de sódio, empregado em classe “B” e “C”.*

**Pó seco (met-l-x): é empregado em metais combustíveis “D”.*

Vapor

Extinguir incêndios de grande vulto em praças de máquinas ou caldeiras, quando não for possível usar outro agente extintor.

- Extinção de classe “B”.

Halon 1211 e 1301

**Encontrado em extintores portáteis e sistema fixos. Atua na quebra da reação em cadeia.*

**O BCF 1211 é ideal para extinção em módulo de motores e turbinas, sendo mais tóxico que o 1301, não podendo ser usando em locais guarnecidos.*

Precauções na utilização dos extintores

Água > pode avariar instrumentos frágeis; reduz a resistência de equipamentos e circuitos; pode causar choque elétrico e originar acidentes, principalmente, sob a forma de jato sólido.

Espuma > pode causar acidentes, se utilizada em aparelhos energizados; reduz a resistência de equipamentos e circuitos; possui propriedades corrosivas e produz irritação na pele e nos órgãos.

Dióxido de carbono (co2) > pode causar acidentes por asfixia em ambientes confinados, pode dar origem a cargas de eletricidades estáticas e podem causar queimaduras na pele e nos olhos.

Pó químico > pode causar acidentes por asfixia em ambientes confinados e pode dar origem a maus contatos em equipamentos eletrônicos e elétricos.

Tópico:

2.6- Constituição da comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA).

2.7- Finalidade da CIPA

2.8- Medidas Básicas de Segurança do Trabalho

Objetivos:

2.6.1Explicar a obrigatoriedade da constituição de uma CIPA;

2.7.1Citar os objetivos da CIPA;

2.7.2Citar as atribuições da CIPA; e

2.8.1Analisar as medidas básicas de segurança do trabalho.

Constituição da comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA)

É formada por funcionários da empresa, composta por representantes do empregador e dos empregados, cujo objetivo principal é a prevenção de acidentes no trabalho.

Obs: na Marinha um oficial e praças

A C.I.P.A surgiu como uma recomendação da o.I.T em 1921 e transformou-se em determinação legal no Brasil em 1944.

Conforme portaria nº. 3214 de 08 de junho de 1978, todas as empresas privadas e públicas que possuam 50 ou mais empregados, são obrigadas a organizar e manter em funcionamento, por estabelecimento uma CIPA.

Objetivos da C.I.P.A

Observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir e até eliminar os riscos existentes e/ou neutraliza-los, discutir os acidentes ocorridos, encaminhando aos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT); e ao empregador o resultado da discussão, solicitando medidas que previnam acidentes semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes.

Atribuições da CIPA

- Investigar as circunstâncias e as causas dos acidentes;
- Submeter ao empregador recomendações, propondo medidas de segurança;
- Inspeccionar, periodicamente as instalações da empresa;
- Promover o interesse do pessoal para questão de segurança;
- Instruir equipes encarregadas do serviço de combate ao fogo;
- Propor a Aplicação de medidas de ação disciplinar aos que infringirem as regras de segurança;
- Promover divulgação de meios de propaganda educativa, como avisos, palestras, filmes, etc.....
- Propor a concessão de prêmios aos que se destacarem; e
- Analisar os acidentes ocorridos e as estatísticas.

Medidas básicas de segurança do trabalho

Ainda que todas medidas gerais de segurança impliquem em atitudes pessoais podemos dividi-las, em quatro classes, aplicáveis à maioria das oficinas:

- Medidas referentes às condições e emprego do local;
- Medidas referentes às condições e emprego do material;
- Medidas referentes aos cuidados e ações do pessoal; e
- Medidas acauteladoras quando da utilização de máquinas.

Medidas referentes às condições e emprego do local

- a) O piso deve estar limpo e livre de óleo, graxa ou qualquer substância deslizantes.
- b) As áreas perigosas devem ser marcadas assim como a zona de circulação dentro de uma oficina.
- c) A manutenção da ordem em um local de trabalho é tarefa constante e que requer persistência e treinamento de chefes e executantes.

Medidas referentes às condições e emprego do material

- a) não deve ser permitido colocar ferramentas ou peças nas barras das bancadas e prateleiras. pode cair e ferir alguém.
- b) ferros de solda ou outros objetos quentes devem ser colocados fora do alcance casual do pessoal.
- c) as ferramentas não devem ser conduzidas em bolsos.
- d) ferramentas com partes frouxas não devem ser utilizadas.

Medidas referentes aos cuidados e ações do pessoal

- a) Nunca, em quaisquer circunstâncias, deve um operário carregar um peso excessivo. Para erguê-lo deve ser ajudado por outro.
- b) Quando houver necessidade de furar qualquer parte de uma peça, certifique-se de que não há alguém do outro lado.
- c) Não deve ser colocado nos bolsos ferramentas com pontas agudas.

Medidas acauteladoras quando da utilização de máquinas.

- a) Não deve usar ferramentas similares em máquinas que tenham ferramentas específicas.

- b) Deve-se observar rigorosamente a fixação e ajustes de acessórios em máquinas que tenham alta rotação.*
- c) Usar acessórios protetores previstos para cada tipo de máquina.*
- d) Nunca limpar ou reparar uma máquina em movimento.*

3.0 MATERIAL E SERVIÇO

Tópicos:

3.1 Fases do abastecimento.

Objetivo:

3.1.3 Descrever as fases do abastecimento.

Conceito de abastecimento

Abastecimento é um conjunto de atividades que tem o propósito de prever e prover, para as forças e demais OM da MB, o material necessário a mantê-las em condições de plena eficiência. Assim, o abastecimento proporciona um fluxo adequado do material necessário, desde as fontes de obtenção até as OM consumidoras (OMC), abrangendo a função logística suprimento e parte da função logística transporte, além de relacionar-se, estreitamente, com a função logística manutenção.

Fases básicas do abastecimento

Aplicam-se ao abastecimento as mesmas das fases básicas da logística:

a) Determinação de necessidades

Conforme definido na doutrina de logística militar, a determinação de necessidades “decorre do exame pormenorizado dos planos propostos e, em particular, das ações e operações previstas, definindo quais são as necessidades, quando, em que quantidade, com que qualidades e em que local deverão estar disponíveis”.

A importância desta fase é ressaltada pela complexidade a ela inerente e por se constituir na base em que se assentarão as fases subseqüentes.

É importante acrescentar que, em função da escassez de recursos, a determinação de necessidades não pode prescindir do estabelecimento de prioridades.

b) Obtenção

É a fase em que são identificadas as fontes e tomadas as medidas para a aquisição das necessidades apresentadas.

c) Distribuição

Consiste em fazer chegar, oportuna e eficazmente, aos usuários, todos os recursos fixados pela determinação das necessidades.

Organização do Sistema de Abastecimento da Marinha

Definição do sistema

O exercício do Abastecimento é atribuição do Sistema de Abastecimento da Marinha (SABM), subsistema do sistema de apoio logístico da MB. As atividades de abastecimento estão sujeitas à orientação, coordenação e controle específicos dos órgãos de supervisão e do órgão de superintendência, sem prejuízo da subordinação das OM envolvidas. Assim, entende-se por SABM o conjunto constituído de órgãos, processos e recursos de qualquer natureza, interligados e interdependentes, estruturado com a finalidade de promover, manter e controlar o provimento do material necessário à manutenção das forças e demais órgãos navais em condição de plena eficiência.

Estrutura do Sistema de Abastecimento da Marinha

A estrutura do sistema de abastecimento da marinha compreende os seguintes órgãos:

- Órgão de supervisão geral;*
- Órgão de superintendência;*
- Órgão de supervisão técnica;*
- Órgão de direção; e*

- **Órgão de execução.**

a) Órgão de Supervisão Geral

Ao qual cabe orientar, coordenar e controlar as atividades dos órgãos de superintendência e de supervisão técnica relacionadas com o abastecimento da Marinha.

É o responsável pela formulação e aprovação dos planos e programas necessários ao eficiente desempenho das atividades de abastecimento, referentes ao material destinado à manutenção das forças navais e demais OM em condição de plena eficiência.

O Estado-Maior da Armada (EMA) é o órgão de supervisão geral.

b) Órgão de Superintendência

Ao qual cabe exercer a supervisão gerencial e zelar pelo fiel cumprimento das diretrizes, Normas, ordens e instruções pertinentes em vigor e pelo funcionamento eficiente e coordenado do SABM.

A Secretaria-Geral da Marinha (SGM) é o órgão de superintendência.

c) Órgão de Supervisão Técnica

Ao qual cabe orientar, coordenar e controlar o exercício das atividades técnicas de abastecimento, por OM subordinadas ou não.

A Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM) é o órgão de supervisão técnica.

d) Órgãos de direção

Aos quais cabe, na sua área de jurisdição, planejar e dirigir as atividades de abastecimento, técnicas ou gerenciais.

São de dois tipos:

Órgãos de Direção técnica e

Órgãos de Direção Gerencial.

Os Órgãos de Direção Técnica são, normalmente, as Diretorias Especializadas (DE). Somente em casos excepcionais tal atribuição poderá ser delegada a outras OM.

O Órgão de Direção Gerencial é a DABM. A atribuição desta responsabilidade a outras OM deve ter caráter excepcional e, sempre que possível transitório.

e) Órgãos de Execução

Aos quais cabe o efetivo exercício das atividades de abastecimento, técnicas ou gerenciais. São de quatro tipos:

I) Órgãos Técnicos (OT)

Responsáveis pelo exercício das atividades técnicas em relação ao material de sua competência específica.

As de e o Comando do Material de Fuzileiros Navais (CMATCFN) são os órgãos técnicos da MB, podendo tal atribuição, em casos excepcionais, a critério da DGMM, como órgão de supervisão técnica, ser delegada a outra OM;

II) órgãos de controle

São responsáveis pela manutenção do equilíbrio entre as necessidades das OM e as disponibilidades de material nos pontos de acumulação, através do controle dos níveis de estoque, resultando em ações de recompletamento, redistribuição e destinação de excessos. Os órgãos de controle encontram-se discriminados no anexo a esta norma;

III) Órgãos de Compra

São os responsáveis pela aquisição do material, no país ou no exterior. Esta atribuição é exercida com base nas informações resultantes do controle de inventário efetuado pelos órgãos de controle. Os órgãos de compra, no país, são: o Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ) e as de/CMATCFN. Os órgãos de compra no exterior são: a Comissão Naval Brasileira em Washington (CNBW) e a Comissão Naval Brasileira na Europa (CNBE); e

IV) Órgãos de Distribuição

São os responsáveis pela acumulação e pelo fornecimento do material de sua competência específica. Os órgãos de distribuição, conforme as tarefas a eles atribuídas são de três tipos:

Depósitos primários – são estabelecimentos de apoio, de âmbito nacional, dentro da cadeia de comando da DABM, responsáveis pela distribuição do material de determinada categoria, devidamente selecionada e especificada;

Depósitos navais regionais - são Estabelecimentos de Apoio, de âmbito regional, sob supervisão funcional da DABM, responsáveis pela distribuição de material de várias categorias, devidamente selecionadas e especificadas; e

Organizações de fornecimento - são Estabelecimentos de Apoio, de âmbito nacional, regional ou local, subordinados às DE/CMatFN, ou por elas supervisionados funcionalmente, responsáveis pela distribuição de material, de qualquer categoria, cujo Órgão de Direção Gerencial não seja a DABM.

Normas e procedimentos para abastecimento de sobressalentes

Sobressalentes: é o item de suprimento destinado à eventual substituição de seu similar instalado em equipamento ou unidade, por motivo de extravio, desgaste, avaria ou prevenção de avaria. Quando se tratar de equipamentos ou unidades sobressalentes, deve ser constituída uma "reserva" ou "pool", sob o controle do órgão responsável pela função logística "manutenção".

Tópico:

3.2-Procedimentos básicos da manutenção preventiva de equipamentos ópticos e eletrônicos

Objetivo:

3.2.1-Descrever os procedimentos básicos da manutenção preventiva de equipamentos ópticos e eletrônicos.

OM usuária

- a) Verificar semanalmente, ou após a cada exercício/operação as condições gerais dos equipamentos, observando os procedimentos previstos nos seus manuais de operação;*
- b) Verificar, em particular, as condições das almofadas faciais e dos tirantes dos OVN. Caso estejam úmidos, deverá ser procedida sua secagem;*
- c) Caso os equipamentos não tenham sido utilizados durante 30 dias consecutivos, colocá-los em funcionamento por um período mínimo de uma hora em local escuro;*
- d) Verificar semanalmente as condições das baterias, observando e a existência de vazamento, oxidação e sua voltagem. Se menor de 1,2v deverão ser substituídas.*

Órgãos de manutenção

- a) Verificar, a cada 30 dias, as condições gerais dos equipamentos estocados, observando os procedimentos previstos nos seus manuais de operação;*
- b) Colocar, a cada 30 dias, os equipamentos para funcionar por um período mínimo de uma hora em local escuro.*
- c) Realizar trimestralmente a reinjeção de nitrogênio seco em todos OVNP, estocados e das OM apoiadas, observando os procedimentos constantes no manual de manutenção dos equipamentos;*
- d) Realizar trimestralmente teste de desempenho nos OVNP, nas lunetas de visão noturna e nos equipamento de visão noturna veiculares; e*
- e) Programar a cada semestre visita técnicas às OM usuárias, situadas na área do rio, com a finalidade de verificar as condições de armazenamento dos equipamentos, bem como reciclar os usuários quanto à sua operação e manutenção preventiva de 1º escalão.*

Tópicos:

3.3-Processo de destinação de excesso dos equipamentos e sobressalentes de eletrônica

Objetivos:

3.3.1Descrever o material classificado como excesso;

3.3.2Conceituar vistoria do material em excesso; e

3.3.3Conceituar destinação do material em excesso.

Na destinação de material em excesso deverão ser consideradas as seguintes situações:

a) Material ocioso

É aquele que, embora em perfeitas condições de uso, não esteja sendo aproveitado ou não tenha aplicação na OM ou na MB.

b) Material recuperável

É aquele que, embora em condições precárias de uso, é passível de recuperação e o custo dessas é, normalmente, de, no máximo, cinquenta por cento do preço de mercado do mesmo material, ou de material similar, em perfeitas condições de uso;

c) Material antieconômico

É aquele que, em virtude do longo tempo de uso, apresenta rendimento precário e desgaste prematuro, obsolescência ou que, por causas fortuitas, exija manutenção ou recuperação onerosa, assim considerada aquelas, cujo custo seja, normalmente, superior a cinquenta por cento do preço de mercado do mesmo material ou de material similar, em perfeitas condições de uso; e

d) Material inservível

É aquele que não mais possa ser utilizado para o fim a que se destina, em razão da inviabilidade de recuperação pela perda de suas características originais.

Vistoria do material em excesso

É a fase de verificar a situação e a aplicação do item de material considerado em excesso mediante exame técnico detalhado, e identificar a modalidade adequada de sua destinação.

a) O material, cujo preço unitário ou valor global não ultrapasse os limites previstos , deverá ser vistoriado pelo gestor de material, que considerando a complexidade técnica e aplicação do material, poderá utilizar os seguintes meios para avaliação:

I) Parecer ou laudo de equipe técnica;

II) parecer ou laudo de empresas;

III) orçamentos para reparos; e

IV) outros documentos julgados pertinentes.

b) Na vistoria realizada pela comissão, deverão ser incluídos, caso necessário, laudos ou pareceres técnicos, fotos ou outros documentos, que possibilitem a posterior apreciação pelo ODT.

Destinação do material em excesso

É a fase relacionada com a alienação, transferência por cessão, destruição e confinamento do item de material existente na OM, considerado em excesso.

Na destinação contábil, aplicam-se as seguintes modalidades de destinação definitiva:

- a) Alienação por venda;*
- b) Destruição; e*
- c) Confinamento.*

Tópico:

3.4 Relatórios técnico referente a serviço e inspeções executadas.

Objetivos:

3.4.1 Confeccionar os relatórios de visitas e inspeções de eletrônica.

* O Relatório com explicação está em pdf

4.0 SISTEMA DE MANUTENÇÃO NA MB

Tópico:

4.1.1- Documentos que regem a manutenção na MB.

Objetivos:

4.1.1-Citar documentos que regem a manutenção na MB.

Documentos que regem a manutenção na MB

EMA-420: normas para logística de material.

Divulgar normas e diretrizes básicas aplicáveis: ao processo de obtenção, modernização e manutenção de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais; à obtenção de embarcações de apoio; à exportação de material e serviços de emprego militar-naval; e à elaboração de plano piloto.

CGCFN 12: Normas para administração de material do Corpo de fuzileiros Navais.

Estabelece normas para orientar as atividades peculiares ao apoio específico às forças e unidades de Fuzileiros Navais e demais organizações militares (OM) detentoras de material do símbolo de jurisdição (SJ) Oscar de competência do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), de modo a dirigir, coordenar e controlar os estudos, os projetos, a aquisição, a manutenção e o reparo do material que lhe é afeto.

DSABOTEC 21-074; Estabelece procedimentos para manutenção preventiva dos equipamentos óptico-eletrônicos e sua armazenagem, a serem observados pelos órgãos de manutenção e OM usuárias.

DACBOTEC-13-007: Plano de Apoio Logístico Integrado (PALI) é um documento que define com será o apoio a ser prestado a um dado sistema.

Tópicos:

4.2 Modelos utilizados no SMP.

Objetivos:

4.2.1 Citar os modelos utilizados no SMP.

Modelos utilizados

Pedido de serviço: Documento por meio do qual são encaminhadas as OrgAL(Organizações de Apoio Logístico) as solicitações de manutenção, planejada ou corretiva, dos meios operativos. Os PS referente aos meios apoiados pelo CrepSupEspCFN deverão ser preenchidos de acordo com modelo próprio, seguindo a seguinte prioridade(campo 4 do PS):

Ps urgente

É aquele que, não sendo atendido, acarretará sensíveis restrições operativas, colocará em risco a Segurança do meio ou comprometerá, seriamente, suas condições de habitabilidade.

PS A

É aquele que, não sendo executado, acarretará restrições de ordem operativa do meio.

PS B

É aquele que, não sendo possível o seu atendimento por qualquer circunstância, implicará em restrições aceitáveis, de ordem operativa ao meio.

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO PEDIDO DE SERVIÇO (PS)

CAMPO	INSTRUÇÕES
--------------	-------------------

- 1 Despacho do Comandante da OM solicitante.
- 2 Nome por extenso e código da OM solicitante.
- 3 a) Número seqüencial do PS da OM, utilizando quatro dígitos.
b) Recomenda-se o uso de livro de protocolo para registro dos PS emitidos.
- 4 Acordo EMA-420 - Normas para Logística de Material (NOMAN), Capítulo 3.
- 5 Se consta ou não do Programa Geral de Manutenção (PROGEM).
- 6 Nome e dados de identificação do equipamento/componente
- 7 Especificar o serviço a ser executado e/ou anormalidades constatadas.
- 8 Causas prováveis, circunstâncias da avaria, bem como referências e relatórios, se houver.
- 9 Data última revisão/reparo.
- 10 Pessoas que podem dar informações.
- 11 Carimbo e assinatura do responsável pelas informações contidas nos campos 2 a 10, inclusive.
- 12 A cargo do COMIMSUP.
- 13 A cargo do CRepSupEspCFN.

Ficha histórico: é realizado o controle da manutenção dos equipamentos de comunicações e optrônicos.

Tópico:

4.3-Sistema de Manutenção Planejada (SMP).

Objetivo:

4.3.1-Conceituar Sistema de Manutenção Planejada (SMP).

Definição de manutenção

É o conjunto de atividades técnicas e administrativas que são executadas visando manter o material na melhor condição para emprego com confiabilidade, segurança e custo adequado e, quando houver avarias reconduzi-lo àquela condição.

Manutenção planejada

Manutenção planejada é um conjunto de atividades, executadas de forma sistemática e programada, que permite a gerência dos elementos necessários à sua consecução: pessoal, material e tempo.

A manutenção planejada pode ser:

a) Manutenção preventiva

É o tipo de manutenção executada para reduzir ou evitar a falha ou queda do desempenho do material, sua degradação e, ainda, reduzir a possibilidade de avarias, através da intervenção e/ou

remoção periódica do item. Deve obedecer a um plano previamente elaborado, baseado em intervalos definidos em tempo.

b) Manutenção programada

A manutenção programada consiste num conjunto pré-determinado de revisões parciais consecutivas, ao fim das quais o material passará por uma revisão completa.

Manutenção corretiva

Tipo de manutenção que se destina a reparar ou recuperar o material danificado para repô-lo em condições de uso.

Sistema de manutenção

É o conjunto integrado de pessoal, instalações, equipamentos, instrumental, sobressalentes e ferramental, dinamizando segundo métodos e procedimentos estabelecidos por normas baseadas em princípios e técnicas, visando manter o material pronto para utilização, no local apropriado e da maneira mais econômica.

Sistema de Manutenção Planejada (SMP)

É um sistema de manutenção que obedecendo a um método racional de planejamento, execução e controle, visa alcançar e manter a eficácia e a segurança do material.

Tópico(s):

4.4- Procedimentos do SMP; e

4.5-Procedimento correto de manutenção utilizando o computador.

Objetivo(s):

4.4.1Descrever procedimentos do SMP; e

4.5.1Descrever o procedimento correto de manutenção utilizando o computador

Procedimentos corretos na execução do SMP

Procedimentos do SMP

Planejamento;

Programação;

Execução;

Registro;

Controle; e

Avaliação.

Planejamento:

Consiste na distribuição das atividades de manutenção (rotinas de manutenção) ao longo do ciclo de atividades de 48 meses, e corresponde ao preenchimento do plano mestre de manutenção, a partir da lista de equipamentos do sistema e das tabelas de manutenção.

Programação:

Trata-se da programação, dentro de cada quadrimestre, das tarefas de manutenção, a partir das informações extraídas do plano mestre, e envolve os programas mensal e semanal, e o quadro de controle.

Execução:

É a realização, propriamente dita das tarefas de manutenção programadas, através dos cartões de manutenção.

Registro:

Consiste em lançamento, em cartão-registro, do cumprimento das rotinas de manutenção.

Controle:

O controle é exercido pela verificação dos lançamentos no programa semanal e pela adequada operação do quadro de controle. Inclui também as reprogramações de atividades.

Avaliação:

Trata-se da análise do funcionamento do sistema, seguida das providências que cada caso exigir.

Documentação do SMP

Lista de equipamentos do sistema (LES);

Tabela de Manutenção;

Plano-Mestre de Manutenção;

Programa Mensal;

Programa Semanal;

Quadro de Controle (QC);

Cartão de Manutenção (CM);e

Cartão-Registro de Manutenção (CR).

Lista de Equipamentos do Sistema (LES):

A (LES) apresenta, para cada equipamento, o número de sua tabela de manutenção. A (LES) contém todos os equipamentos instalados e apoiados pelo SMP.

Tabela de Manutenção:

Cada equipamento possui uma Tabela de Manutenção, identificada por código alfanumérico. As TM são formadas por 9 campos, com as seguintes informações:

Período - apresenta a periodicidade da rotina de manutenção, que pode ser:

S - Semanal

M - Mensal

4M - Quadrimestral

8M - Octomestral

A - Anual

2A- Bianual

4A - Quadrienal

Existem ainda, rotinas de manutenção sem periodicidade fixa: O - Ocasional.

Rotina - é o número de ordem de rotina de manutenção, detentor de uma mesma periodicidade.

Descrição do trabalho - apresenta o título da rotina, que corresponde ao título do cartão de manutenção.

Por quem - contém a especialidade do mantedor, para manutenção orgânica, ou a identificação de que a manutenção é de 2º escalão.

Alt. Nº- mostra qual o número da alteração em que se encontra a tabela.

Sistema - Tadiran i equipamento – identifica o modelo do equipamento.

Tabela Nº - contém a identificação da tabela.

Plano-Mestre de Manutenção:

É o documento que apresenta, baseado em condições médias de disponibilidade de mão de obra, o planejamento das rotinas de manutenção preventiva previstas para o ciclo de atividades, para todos os equipamentos apoiados pelo SMP. É dividido em 12 períodos de 4 meses, cobrindo, portanto todo ciclo de operação do SMP, num total de 48 meses.

Programa Mensal:

Este programa é extraído do Plano Mestre, para cada mês padrão, adicionando-se ainda as rotinas de periodicidade mensal. Cada posto possui o seu programa mensal, preparado pela Seção de Apoio Logístico.

Programa Semanal:

Cada unidade de comunicações utiliza um programa semanal, elaborado pelo comandante respectivo. O Programa Semanal de Manutenção é afixado em uma caixa especial, onde são armazenados os Cartões de Manutenção a serem utilizados durante a semana.

Quadro de Controle (QC):

O Quadro de Controle é um painel de controle visual tipo flexomatic, constituindo de placas elementares providas de furos. O painel emprega peças plásticas (símbolos, etiquetas, letras, números, barras e etc...), fixadas pela introdução dos pinos nas perfurações existentes nas placas.

Cartão de Manutenção (CM):

Este cartão contém todas as informações necessárias para a execução das rotinas de Manutenção.

Cartão-Registro de Manutenção (CR):

Para cada rotina de manutenção, ou seja, para cada cm, existe um CR associado, onde é registrada a execução da rotina. O Cartão-Registro é arquivado juntamente com o Cartão de Manutenção.

Plano de Apoio Logístico Integrado (PALI)

É um documento que define como será o apoio a ser prestado a um dado sistema.

O PALI é composto dos seguintes planos:

Plano de Utilização;

Plano de Manutenção;

Plano de Apoio de Suprimentos;

Plano de Pessoal;

Plano de Treinamento; e

Plano de Implementação do ALI.

Plano de Utilização

Define como deverá ser a utilização de um dado sistema. Descreve a necessidade operacional, o ambiente de operação, os perfis de missão do sistema, os modos de operação, o perfil de ciclo de vida e o critério de efetividade do sistema.

Plano de Manutenção

Define como deverá ser a manutenção prestada a um dado sistema. Define o conceito de manutenção para o sistema em particular, as atividades de manutenção por escalão e os recursos necessários para o desenvolvimento de cada atividade. Além disso, são definidos ainda os requisitos integrados, por escalão, de pessoal, informações técnicas, equipamentos de suporte, as facilidades de manutenção, sobressalentes e o Sistema de Manutenção Planejada (SMP).

Plano de apoio de suprimentos

Define o apoio de suprimentos que será prestado a um dado sistema, bem como o conceito de apoio de suprimentos para o sistema em particular, os requisitos de sobressalentes e de sua armazenagem por escalão.

Plano de Pessoal

Define os requisitos de qualificação de pessoal, para operação e manutenção do sistema, sendo discriminada por escalão.

Plano de Treinamento

Define as atividades de instrução e adestramento para formação de pessoal de operação e manutenção do sistema.

Plano de Implementação do ALI

Define a maneira como a estrutura do apoio ao sistema será formada, sendo composto de um plano gerencial, um plano de obtenção de recursos e de um cronograma de atividades.

Descrever o procedimento correto de manutenção utilizando o computador.

O procedimento correto de manutenção utilizando o computador nada mais é que confeccionar os modelos de manutenção no mesmo.